

Expérience sur les oscillations d'un ressort spiral en régime libre et en régime forcé

Seite Alexander

January 7, 2026

Contents

1	Introduction	2
2	ACCOUSTIQUE	3
2.1	Description des manipulations	3
2.2	Partie théorique	4
2.2.1	un premier truc	4
2.2.2	un deuxieme truc	4
2.3	Résultats	5
2.3.1	Un premier resultat	5
2.3.2	Un deuxieme resultat	6
2.4	Analyse des résultats, complement	7
2.4.1	Une premiere analyse	7
2.4.2	Une deuxieme analyse	7
3	ELECTRIQUE	8
3.1	Description des manipulations	8
3.2	Partie théorique	9
3.2.1	un premier truc	9
3.2.2	un deuxieme truc	9
3.3	Résultats	10
3.3.1	Un premier resultat	10
3.3.2	Un deuxieme resultat	10
3.4	Analyse des résultats, complement	12
3.4.1	Une premiere analyse	12
3.4.2	Une deuxieme analyse	12
4	Annexes	13
4.1	Annexe A : Constante de raideur	13
4.2	Annexe B : Libres	13
4.3	Annexe C : Forces	14

1 Introduction

Les objectifs de cette experience vont être réalisés à partir de deux installations. La premiere nous a permis de mesurer la vitesse de propagation d'une onde ultrasonre ainsi que de vérifier expérimentalement la nature sphérique d'une onde accoustique. (AJOUTER RESULTATS ACCOUSTIQUE). La seconde installation nous a permis de mesurer la vitesse de propagation d'une onde de tenson électrique dans un câble coaxial d'une longueur de 100 mètres. Cela nous a permis de mettre en évidence la réflexion et la transmission d'une onde lors d'un changement de milieu. (AJOUTER RESULTATS ELECTRIQUE).

2 ACCOUSTIQUE

2.1 Description des manipulations

L'installation d'un émetteur d'ondes acoustiques et d'un récepteur piezoelectrique (dont la tension varie en fonction de la pression) sur un banc optique articulé nous ont permis, grâce à un générateur d'impulsions, de mesurer et comparer ces dernières à l'oscilloscope en faisant varier en un premier temps la distance émetteur-récepteur (voir sur Fig. 1). Nous mesurons donc la vitesse de propagation d'un émetteur jusqu'à un récepteur dans un milieu de propagation qui est celui de l'air. Cela est possible grâce aux mesures et comparer les longueurs d'onde aux deux extrémités. Si ces dernières sont en phase, nous pouvons déterminer grâce à la distance, la vitesse de propagation de l'onde émise puis reçue par le récepteur. Cette distance a également un impact sur l'amplitude (ou tension) mesurée aux extrémités. La tension diminue en fonction de $\ln(1/r)$, r étant la distance entre l'émetteur et le récepteur.

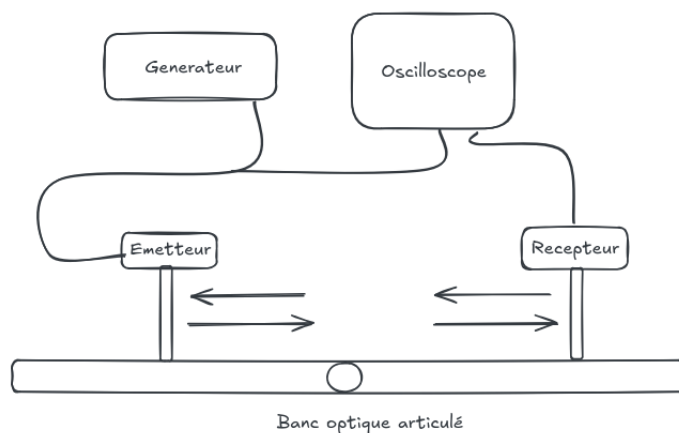


Figure 1: Montage expérience acoustique (Vue de profil)

En un second temps, nous avons pu déterminer la nature sphérique d'une onde acoustique dans l'air. En effet, pour ce faire, nous déplaçons l'émetteur E, fixe sur le banc articulé (voir sur Fig. 2), et mesurons les différentes tensions du récepteur R.

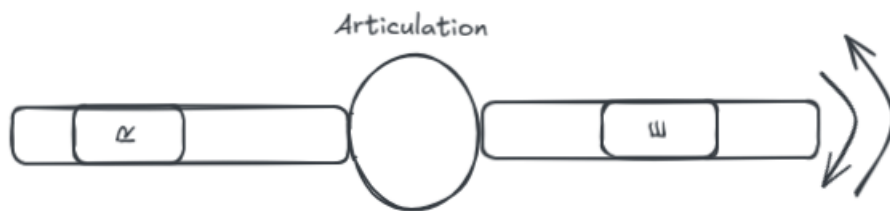


Figure 2: Montage expérience acoustique (Vue de haut)

2.2 Partie théorique

2.2.1 un premier truc

$$\frac{dL}{dt} = \sum M_{\text{ext}}, \quad L = J \dot{\theta}, \quad (1)$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{C}{J}}, \quad \lambda = \frac{b}{2J}. \quad (2)$$

2.2.2 un deuxieme truc

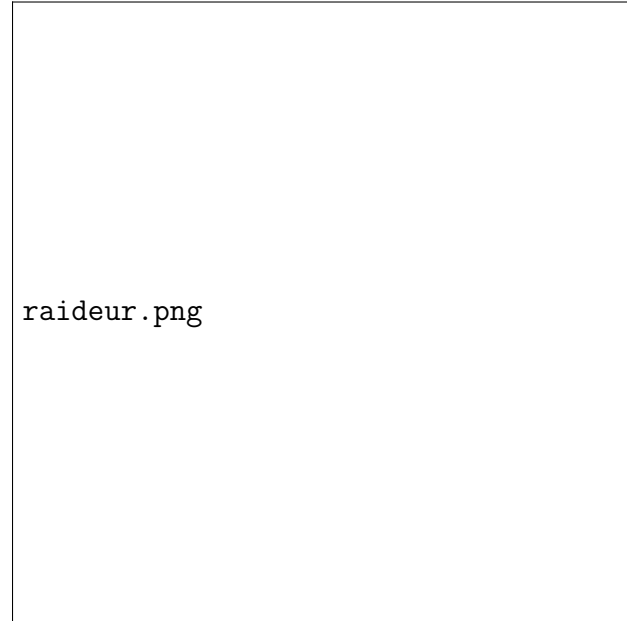
$$\frac{dL}{dt} = \sum M_{\text{ext}}, \quad L = J \dot{\theta}, \quad (3)$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{C}{J}}, \quad \lambda = \frac{b}{2J}. \quad (4)$$

2.3 Résultats

2.3.1 Un premier resultat

Avant de mesurer une oscillation, nous avons mesure le rapport de force qu'il faut exercer sur le balancier afin de le placer a un certain angle.



Nous obtenons par consequent le graphique (3) ci-joint. Grace a sa pente d'unite ... nous avons pu directement extraire la valeur C, soit la constante de raideur du ressort utilise grace a la relation (??).

Soit :

$$C = 0.0123 \pm 0.0002 \text{ [Nm / rad}^{-1}\text{]}$$

Figure 3: $M_r(\theta)$

En un second temps, apres avoir montee l'installation pour mesures les oscillations du balancier-spiral (voir fig:??), nous avons donne une position hors-equilibre au balancier et mesurer en fonction du frein imposee a les differences oscillations observable en annexe (voir fig:8).

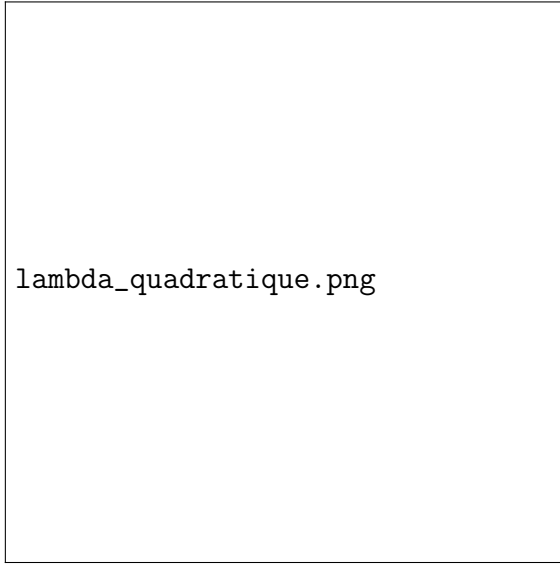


Figure 4: $\lambda(I)$

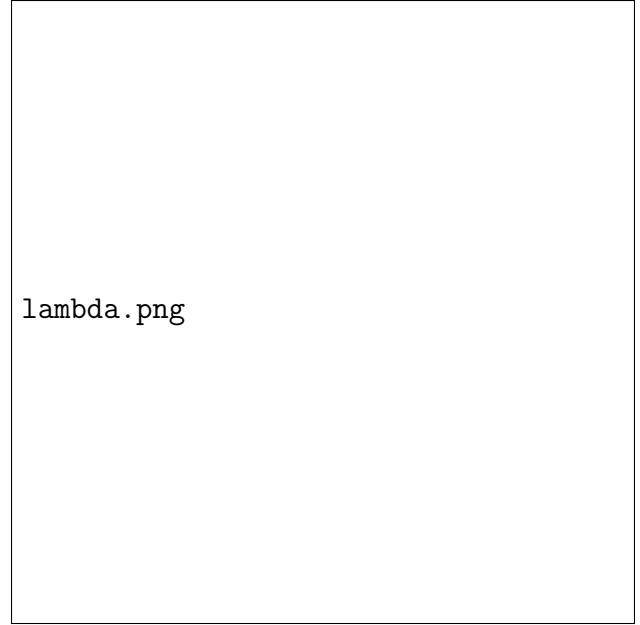


Figure 5: $\lambda(I^2)$

2.3.2 Un deuxieme resultat

$$\text{FWHM}_{0.5A} = 0.133998 \pm 0.003146 \text{ Hz}, \quad \text{FWHM}_{0.9A} = 0.214367 \pm 0.002802 \text{ Hz}.$$

Ce qui nous donne respectivement :

$$Q_{0.5} = 1 \quad Q_{0.9} = 3$$

2.4 Analyse des résultats, complement

2.4.1 Une premiere analyse

$$\frac{\partial J}{\partial C} = \frac{1}{\omega_0^2}, \quad \frac{\partial J}{\partial \omega_0} = -\frac{2C}{\omega_0^3}.$$

En remplaçant par les valeurs numériques utilisées :

$$\sigma_J = \sqrt{\left(\frac{0.0002}{3.25^2}\right)^2 + \left(\frac{2 \cdot 0.0123 \cdot 0.02}{3.25^3}\right)^2}.$$

2.4.2 Une deuxieme analyse

3 ELECTRIQUE

3.1 Description des manipulations

SCHEMAS INSTALLATION

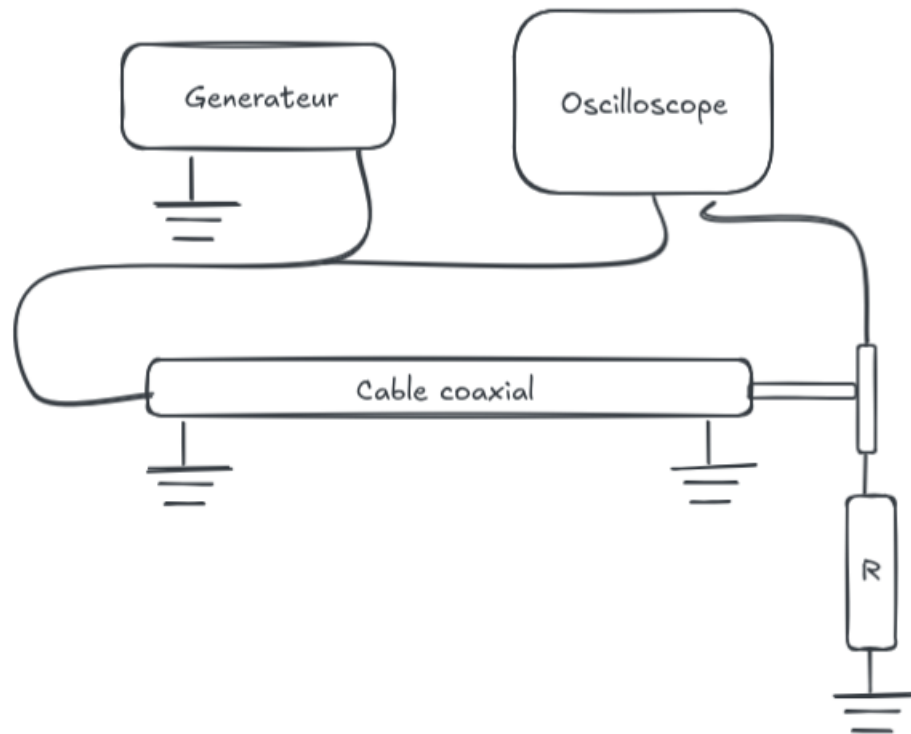


Figure 6: Montage experience cable coaxial

3.2 Partie théorique

3.2.1 un premier truc

$$\frac{dL}{dt} = \sum M_{\text{ext}}, \quad L = J \dot{\theta}, \quad (5)$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{C}{J}}, \quad \lambda = \frac{b}{2J}. \quad (6)$$

3.2.2 un deuxieme truc

$$\frac{dL}{dt} = \sum M_{\text{ext}}, \quad L = J \dot{\theta}, \quad (7)$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{C}{J}}, \quad \lambda = \frac{b}{2J}. \quad (8)$$

3.3 Résultats

3.3.1 Un premier resultat

Nous mesurons donc 2 signaux sur l'oscilloscope (visible sur ?? : l'impulsion du generateur (CH1) et l'impulsion passant par le cable coaxial de 100m (CH2).

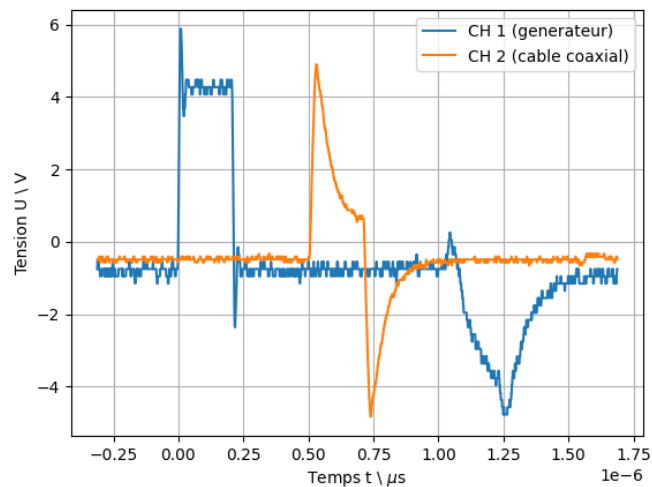


Figure 7: Mesure des impulsions de largeur (width) $w = 210 \text{ ns}$

Le delai entre les deux signaux pour une resistance nulle $R = 0 \Omega$ $\delta t = |t_1 - t_2|$ est :

$$\delta t = |$$

Que nous avons extrait sour ?? Nous avons mesure grace au pont RLC les valeurs suivantes pour la capacite lineique c^* et l^* :

$$c^* = 10,1 \text{ nF} \quad l^* = 31 \mu\text{H}$$

3.3.2 Un deuxieme resultat

Entre 0 et 50Ω :

Pour $R > 50 \Omega$:

Synthese :

R (Ω)	Amplitude Générateur (V)	Amplitude Câble (V)	Temps (ms) – à vérifier
5	10.65	9.73	0.98
10	9.65	7.48	1.79
15	9.65	8.44	0.90
20	8.84	6.43	1.83
25	9.05	7.56	0.98
30	8.19	5.95	1.42
35	8.44	7.08	1.03
40	8.04	5.39	1.59

Table 1: Mesures pour les résistances comprises entre 0 et 50 Ω

R (Ω)	Amplitude Générateur (V)	Amplitude Câble (V)	Temps (ns)
100	7.84	6.27	0.26
500	8.24	8.68	-1.87
1500	7.64	9.33	-2.51
2000	8.04	9.49	-2.59
2500	7.84	9.43	-2.79

Table 2: Mesures pour les résistances supérieures ou égales à 50 Ω

R (Ω)	Amplitude Générateur (V)	Amplitude Câble (V)	Temps (ns)
0	N/A	N/A	N/A
50	N/A	N/A	N/A
2500	7.84	9.43	-2.79

Table 3: Comparaison pour $R = 0\Omega$, 50 Ω et R_{max} Ref [?]

3.4 Analyse des résultats, complement

3.4.1 Une premiere analyse

$$\frac{\partial J}{\partial C} = \frac{1}{\omega_0^2}, \quad \frac{\partial J}{\partial \omega_0} = -\frac{2C}{\omega_0^3}.$$

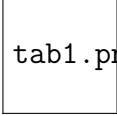
En remplaçant par les valeurs numériques utilisées :

$$\sigma_J = \sqrt{\left(\frac{0.0002}{3.25^2}\right)^2 + \left(\frac{2 \cdot 0.0123 \cdot 0.02}{3.25^3}\right)^2}.$$

3.4.2 Une deuxieme analyse

4 Annexes

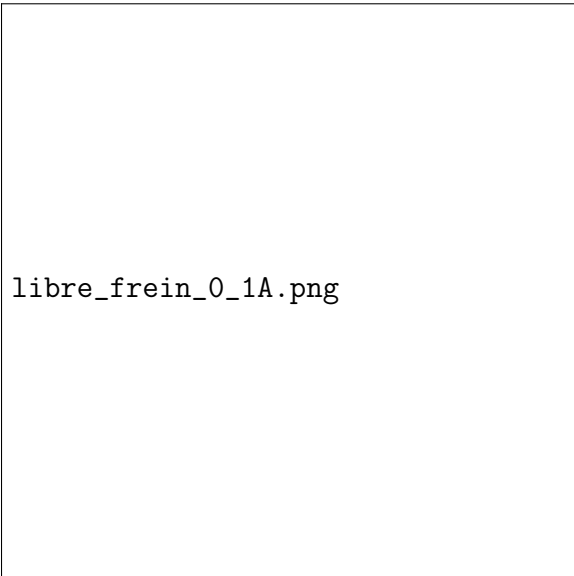
4.1 Annexe A : Constante de raideur



tab1.png

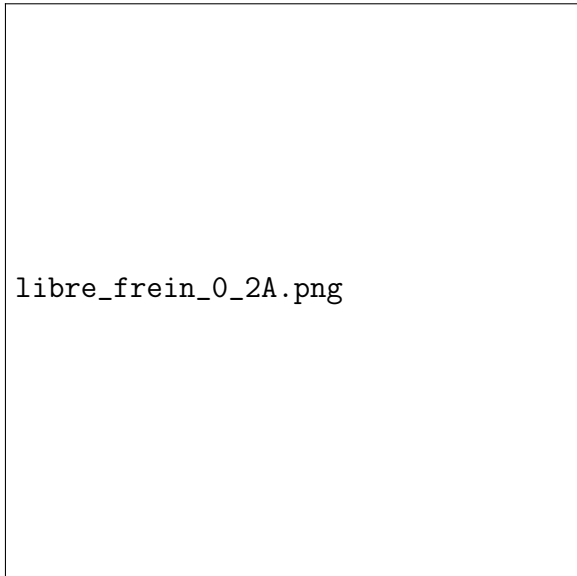
Table 4: Mesures pour determiner constante de raideur k

4.2 Annexe B : Libres



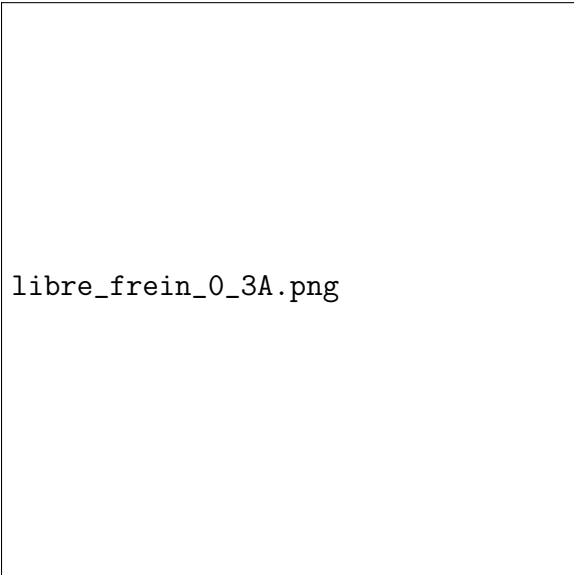
libre_frein_0_1A.png

Figure 8: Mesure de l'angle theta a 0.1A



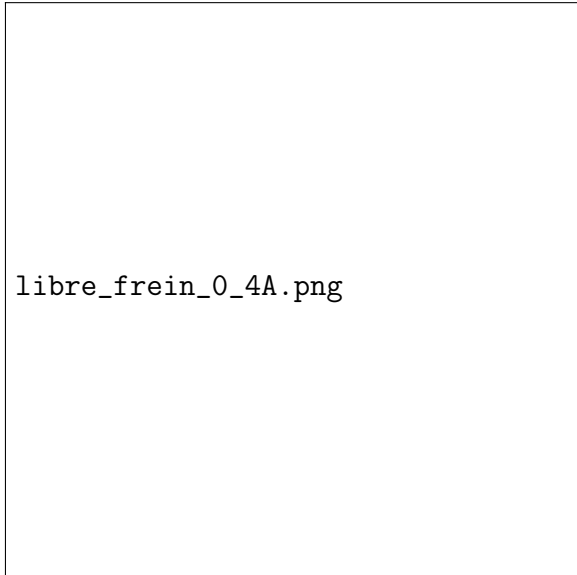
libre_frein_0_2A.png

Figure 9: Mesure de l'angle theta a 0.2A



libre_frein_0_3A.png

Figure 10: Mesure de l'angle theta a 0.3A



libre_frein_0_4A.png

Figure 11: Mesure de l'angle theta a 0.4A

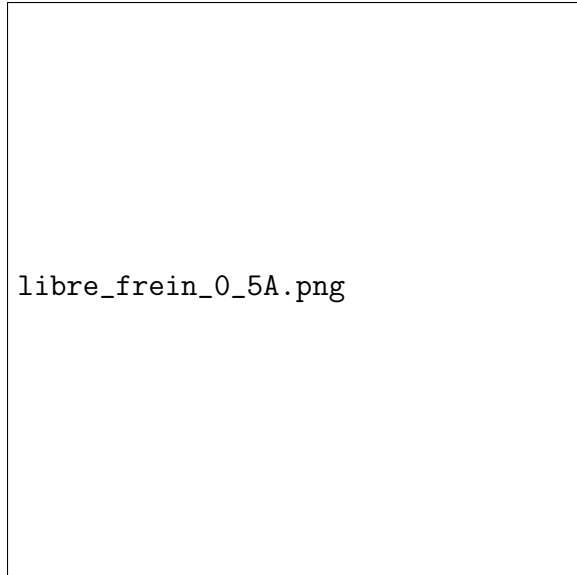


Figure 12: Mesure de l'angle theta a 0.5A

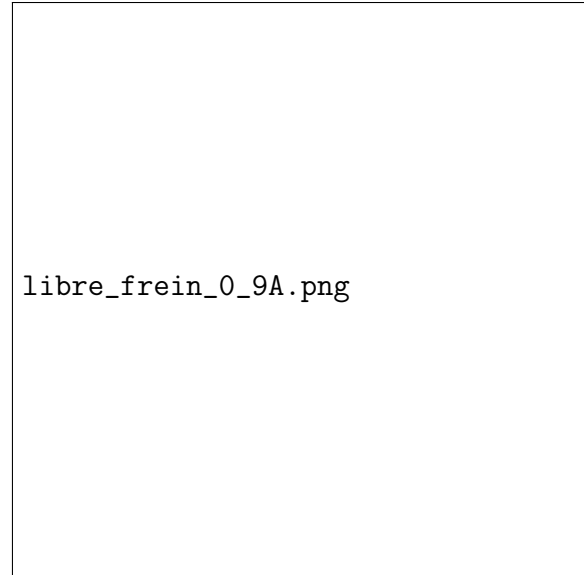


Figure 13: Mesure de l'angle theta a 0.9A

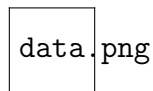


Table 5: Parametres des fits avec valeurs moyennes (inutiles, enlever)

Fichier	ω_0 [rad/s]	σ_{ω_0} [rad/s]	f_0 [Hz]	σ_{f_0} [Hz]
0.1A	3.25153	0.00004	0.51745	0.000006
0.2A	3.25250	0.00006	0.51760	0.000010
0.3A	3.25089	0.00009	0.51734	0.000014
0.4A	3.25255	0.00019	0.51760	0.000030
0.5A	3.25308	0.00028	0.51768	0.000045
0.9A	3.12291	0.01293	0.49734	0.00206
Moyenne	3.25	0.02	0.517	0.003

Table 6: Valeurs calculées de ω_0 et f_0 à partir de ω et λ .

4.3 Annexe C : Forces

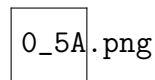


Table 7: tableau de mesures avec incertitudes

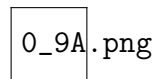


Table 8: tableau de mesures avec incertitudes

References

- [1] Gilbert Gastebois, *Le pendule de Pohl*,
https://ggastebois.fr/java/pendpohl/theorie_pend_pohl.pdf
Consulte le : 17 Novembre 2025